重积分

(A)

1．填空题

(1) 设 $P(x,y)=x^2y$ ， $Q(x,y)=x^3y^2$ ，定义于 $D:0<x<1$ ， $0<y<1$ ，则

$$\iint_D P(x,y)d\sigma _____ \iint_D Q(x,y)d\sigma$$

(2) 设曲顶柱体的顶面是 $z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$，侧面是母线平行于 z 轴，准线为 D 的边界线的柱面，则此曲顶柱体的体积用重积分可表示为 $V=$_____。

(3) 在极坐标系中，面积元素为_____。

2．利用二重积分的性质，比较下列积分大小

(1) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3 d\sigma$ ，其中积分区域 D 由 x 轴， y 轴以及直线 $x+y=1$ 所

围成。

(2) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3 d\sigma$ ，其中积分区域 D 是由圆周 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围成。

3．利用二重积分性质，估计积分 $I=\iint_D (2x^2+2y^2+9)d\sigma$ 的值，其中 D 是圆形闭区域 $x^2+y^2\le 4$ 。

4．交换积分 $\int_a^{2a} dx\int_{2a-x}^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x,y)dy$ 的积分次序。

5．交换积分 $\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$ 的积分次序。

6．交换二次积分 $\int_0^a dy\int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{y+a} f(x,y)$ 的积分次序。

7．计算 $\iint_D (3x+2y)d\sigma$ ，其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域。

8．计算$\iint\limits_D x\cos(x+y)d\sigma$，其中$D$是顶点分别为$(0,0)$，$(\pi,0)$和$(\pi,\pi)$的三角形区域。

9．计算$\iint\limits_D (1+x)\sin y d\sigma$，其中$D$是顶点分别为$(0,0)$，$(1,0)$，$(1,2)$和$(0,1)$的梯形闭区域。

10．计算二重积分$\iint\limits_D dxdy$，其中区域D由曲线$y=1-x^2$与$y=x^2-1$围成。

11．计算二重积分$\iint\limits_D xy^2 d\sigma$，其中$D$是由圆周$x^2+y^2=4$及$y$轴所围成的右半闭区域。

12．计算$\iint\limits_D \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}}$，其中$D$是圆环域$1\le x^2+y^2\le 4$。

13．计算$\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)d\sigma$，$D$：$x^2+y^2\le 1$，$x\ge 0$，$y\ge 0$。

14．计算二重积分$\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中$D$：$x^2+y^2\le 2x$。

15．计算$\int_0^1 x^2 dx\int_x^1 e^{-y^2}dy$。

16．求区域$a\le r\le a(1+\cos\theta)$的面积。

17．求由$y=2x$，$y=\frac{x}{2}$，$xy=2$围成的平面图形的面积。

18．求椭圆抛物面$z=4-x^2-\frac{y^2}{4}$与平面$z=0$所围成的立体体积。

19．设平面上半径为a的圆形薄片，其上任一点处的密度与该点到圆心的距离平方成正比，比例系数为k，求该圆形薄片的质量。

20．由圆$r=2\cos\theta$，$r=4\cos\theta$所围成的均匀薄片，面密度ρ为常数，求它关于坐标原点O的动惯量。

(B)

1．选择题

设空间区域Ω_1：$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge 0$，Ω_2：$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$x\ge 0$，$y\ge 0$，$z\ge 0$，则……（　　）

A．$\iiint\limits_{\Omega_1} z dv = 4\iiint\limits_{\Omega_2} dv$　　B．$\iiint\limits_{\Omega_1} dv = 4\iiint\limits_{\Omega_2} dv$　　C．$\iiint\limits_{\Omega_1} y dv = 2\iiint\limits_{\Omega_2} y dv$

D．$\iiint\limits_{\Omega_1} dv = \iiint\limits_{\Omega_2} z dv$

2．根据二重积分性质，比较下列积分大小：

(1) $\iint\limits_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$，其中 D 是三角形区域，三顶点分别为 $(1,0)$，$(1,1)$，$(2,0)$。

(2) $\iint\limits_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$，其中 D 是矩形闭区域：$3 \le x \le 5$，$0 \le y \le 1$。

3．估计积分值 $I = \iint\limits_D (x+y+10) d\sigma$，其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 围成。

4．估计二重积分 $I = \iint\limits_{|x|+|y| \le 10} \frac{1}{100 + \cos^2 x + \sin^2 y} d\sigma$ 的值。

5．交换二次积分次序 $\int_{-1}^{0} dy \int_{2}^{1-y} f(x,y) dx$。

6．交换二次积分的次序：$\int_0^1 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^{\sqrt{3-y^2}} f(x,y) dy$。

7．改变积分次序 $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$。

8．计算二重积分 $\iint\limits_D y e^{xy} dx dy$，其中 D 是由直线 $x=1$，$x=2$，$y=2$ 及双曲线 $xy=1$ 所围成的区域。

9．计算二重积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$。

10．计算积分 $\int_0^1 dx \int_0^x x\sqrt{1-x^2+y^2} dy$。

11．$\iint e^{x+y} d\sigma$ 其中 D 是由 $|x|+|y| \le 1$ 所确定的闭区域。

12．$\iint\limits_D (x^2 + y^2 - x) d\sigma$，其中 D 是由直线 $y=2$，$y=x$ 及 $y=2x$ 所围成的闭区域。

13．计算 $\iint\limits_D 2xy^2 dx dy$，其中 D 由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x-2$ 所围成。

14．计算 $\int_0^1 dy\int_y^1 x^2\sin xydx$ 。

15．计算 $\iint_D e^{\frac{y}{x}}dxdy$ ， D 是由曲线 $y=x^2$ ， $y=0$ ， $x=1$ 所围成的区域。

16．计算 $\int_0^a\int_x^{-a+\sqrt{a^2-x^2}}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4a^2-\left(x^2+y^2\right)}}dydx$ 。

17．计算 $\iint_D\left(\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}\right)^{\frac{1}{2}}dxdy$ ，其中 D 为 $x^2+y^2\le 1$ 在第一象限的部分。

18．计算 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(|x|+|y|)dxdy$ 。

19．计算 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}|xy|dxdy$ 。

20．计算 $\iint\limits_{\substack{-1\le x\le 1\\0\le y\le 1}}|y-x^2|dxdy$

21．计算三重积分 $\iiint_\Omega xdw$，其中 Ω 由三个坐标面与平面 $2x+y+z=1$ 所围成。

22．计算 $\iiint_V\sin(x+y+z)dxdydz$ ，其中 V 是平面 $x+y+z=\frac{\pi}{2}$ 和三个坐标平面所围成的区域。

23．计算积分 $I=\iiint_V xdxdydt$ 。

24．计算积分 $\iiint_V\left(x^2+y^2+z\right)dxdydz$ ，其中 V 为第一象限中由旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与圆柱面 $x^2+y^2=1$ 所围成的部分。

25．计算 $I=\iiint_\Omega\left(x^2+y^2\right)dxdydz$ ，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=2$ ， $z=8$ 所围的立体。

26．求由下列曲面所界的体积，$z=x+y$ ， $z=xy$ ， $x+y=1$ ， $x=0$ ， $y=0$ 。

27．求由圆锥面 $z=4-\sqrt{x^2+y^2}$ 与旋转抛物面 $2z=x^2+y^2$ 所围立体的体积。

28．求平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 被三坐标面所割出部分的面积。

29. 求底圆半径相等的两个直交圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 及 $x^2+z^2=R^2$ 所围立体的表面积。

30．一个物体由旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 及平面 $z=1$ 所围成，已知其任一点处的体密度 ρ 与到 z 轴的距离成正比，求其质量 m 。

31．求由圆 $r=a\cos\theta$ ， $r=2a\cos\theta$ 所围成的均匀薄片的重心。

32．一均匀物体(密度 ρ 为常量)占有的闭区域 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=0$ ， $|x|=a$ ， $|y|=a$ 所围成的。

(1) 求其体积；(2) 求物体的重心；(3) 求物体关于 z 轴的转动质量。

(C)

1．将下面积分化为重积分，并求 I 的值。

$I=\int_0^{a\sin\varphi}\left[\int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}}e^{-\left(x^2+y^2\right)}dx\right]dy+\int_{a\sin\varphi}^{b\sin\varphi}\left[\int_{ycgt\varphi}^{\sqrt{b^2-y^2}}e^{-\left(x^2+y^2\right)}dx\right]dy$ ，其中 $0<a<b$ ，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$ 为常数。

2．设区域 D 为图中斜线部分，试将二重积分 $I=\iint_D f(x,y)dxdy$ 化为两种次序的二次积分。

3．计算三重积分 $\iiint_\Omega(x+z)dv$ ，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域。

4．计算 $\iint_D|3x+4y|dxdy$ ， D ： $x^2+y^2\le1$ 。

5．设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=x+\iint_D yf(u,v)dudv$ ，其中 D 是由 $y=\frac{1}{x}$ ， $x=1$ ，$y=2$ 所围区域，求 $f(x,y)$ 。

6．(1) 计算 $\iint_\sigma e^{-x^2-y^2}d\sigma$ ，其中 $\sigma=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\right\}$ ；

(2) 试证 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$。

7．求曲面 Σ：$z=x^2+y^2+1$ 上任一点的切平面与曲面 S：$z=x^2+y^2$ 所围立体 Ω 的体积。

8．设 $F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz$，其中 $f(u)$ 为连续函数，$f'(0)$ 存在，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，求 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{F(t)}{t^5}$。